

校园失物招领系统 — 功能实现清单（三端分层）

下面按 APP (HarmonyOS) / 后台管理 Vue 前端 / 后端 (Spring Boot) 三端展开。每条都标注状态：✅ 已完成 / 🟡 待完善 / ❑ 未开始。你看完后直接在每条后面批注"保留 / 删除 / 调整为 XX"，我再按批注实现。

一、APP (HarmonyOS / ArkTS)

1. 账号与认证

- ✅ 1.1 学号 + 密码登录 (/auth/login/student)
- ✅ 1.2 学号 + 密码 + 短信验证码注册 (/auth/register/student)
- ✅ 1.3 学号占用校验 (/auth/student/taken)
- ✅ 1.4 短信发送/校验 (/auth/sms/send、/auth/sms/verify)
- ✅ 1.5 JWT 本地持久化 (Preferences) & 自动附带 Authorization 头
- ✅ 1.6 退出登录 / 清除会话
- 🟡 1.7 修改密码页调通后端 /auth/password
- ❑ 1.8 忘记密码 (短信重置流程)
- ❑ 1.9 Access Token 过期自动用 refresh_token 续签 (目前只存不用)
- ❑ 1.10 被封禁账号登录时的友好提示 (403 → 引导申诉)

2. 个人中心

- ✅ 2.1 个人信息拉取 (/user/me)
- ✅ 2.2 头像上传 (picker → base64 → /upload/base64 → /user/avatar)
- 🟡 2.3 修改昵称 / 手机号 (PUT /user/profile)
- ❑ 2.4 我发布的失物/招领列表 (已有 listMine, 需接 UI 筛选 tab)
- ❑ 2.5 我的收藏 (点赞) 列表
- ❑ 2.6 我的认领申请列表
- ❑ 2.7 信誉值 / 异常次数展示 (heartValue / fraudCount)
- ❑ 2.8 账号注销

3. 发布

- ✅ 3.1 发布失物/招领 (文字 + 多图)
- ✅ 3.2 上传图片 (base64 方式)
- 🟡 3.3 分类选择 (需拉取分类字典)
- 🟡 3.4 丢失/拾获时间、地点选择
- ❑ 3.5 草稿箱 (本地 Preferences 缓存未提交内容)
- ❑ 3.6 发布后编辑 / 删除自己的帖子

- ☐ 3.7 发布后主动标记"已找回/已归还"

4. 浏览 / 搜索

- ☒ 4.1 首页列表 (失物 / 招领分 tab, 游标分页)
- ☒ 4.2 分类筛选 (/items/category)
- ☒ 4.3 关键词搜索 (/items/search)
- ☒ 4.4 帖子详情页
- ☒ 4.5 点赞 / 取消点赞
- ☐ 4.6 搜索历史 (本地缓存)
- ☐ 4.7 按地点/时间范围筛选
- ☐ 4.8 举报帖子入口 (调用 report 接口)
- ☐ 4.9 帖子状态徽标 (warning / claimed / offline)

5. 聊天

- ☒ 5.1 获取/创建会话 (点击帖子"联系 TA")
- ☒ 5.2 会话列表 (按 lastTime 排序)
- ☒ 5.3 消息拉取 / 发送文本 / 发送图片
- ☒ 5.4 双方确认认领 → 后端自动置 claimed
- ☒ 5.5 全局未读汇总 / 单会话未读数
- ☒ 5.6 删除会话 (本地软删 + 后端删除)
- ☐ 5.7 长轮询或 WebSocket 实时消息 (目前靠打开页面拉取)
- ☐ 5.8 物品卡片消息 (item-card 类型渲染)
- ☐ 5.9 系统消息渲染 (system 类型, 例如"已确认认领")
- ☐ 5.10 发送前图片压缩

6. 认领与纠纷

- ☐ 6.1 发起认领申请 (ClaimRequest 表, 附凭证图片)
- ☐ 6.2 查看自己提交的认领申请状态
- ☐ 6.3 对"被冒领"提交异议 (Dispute 表)
- ☐ 6.4 异议处理进度查看

7. 公告与通知

- ☐ 7.1 首页顶部公告轮播 (/announcements)
- ☐ 7.2 公告详情
- ☐ 7.3 系统通知中心 (合并: 管理员通知 + 系统消息 + 认领提醒)

8. 推送 & 后台任务

- ☒ 8.1 保存 pushToken 到后端 (/user/push-token)
- ☒ 8.2 EntryAbility 后台轮询未读消息 (bgPollOnce)
- ☒ 8.3 桌面卡片 (Widget) 显示未读
- ☐ 8.4 接入华为推送 (或自建推送通道, RabbitMQ → 推送网关)
- ☐ 8.5 前台收到消息即时通知条

9. 其他

- ☐ 9.1 夜间模式适配
- ☐ 9.2 网络异常统一错误页
- ☐ 9.3 About 页 (版本号、隐私政策、用户协议链接)
- ☐ 9.4 反馈入口 (简单表单)

二、后台管理 Vue 前端 (未开始, 全量 ☐)

技术栈建议: Vue 3 + Vite + TypeScript + Element Plus + Pinia + vue-router + axios + ECharts。

1. 基础

- ☐ 1.1 项目脚手架 (Vite + TS + ESLint + Prettier)
- ☐ 1.2 Axios 封装 (Authorization 头、统一错误提示、401 跳登录)
- ☐ 1.3 路由守卫 (未登录重定向 / 权限码控制)
- ☐ 1.4 主题布局 (Header + Sidebar + Breadcrumb + 多标签页)
- ☐ 1.5 Pinia store (user / permission / app 三个模块)

2. 管理员认证

- ☐ 2.1 管理员登录页 (用户名 + 密码)
- ☐ 2.2 登录态保存 / 退出
- ☐ 2.3 修改自己的密码
- ☐ 2.4 角色/权限体系 (超管 / 普通管理员)

3. 仪表盘

- ☐ 3.1 今日新增用户 / 帖子 / 会话 / 认领数 (卡片)
- ☐ 3.2 近 30 天发帖趋势折线图
- ☐ 3.3 分类分布饼图
- ☐ 3.4 活跃用户 TOP 10

4. 用户管理

- ☐ 4.1 用户列表 (搜索: 学号/昵称/手机号, 筛选: 状态)
- ☐ 4.2 用户详情抽屉 (基本信息 + 发帖数 + 信誉 + 异常次数)
- ☐ 4.3 封禁 / 解封
- ☐ 4.4 调整 heartValue / fraudCount
- ☐ 4.5 强制下线
- ☐ 4.6 重置密码 (生成临时密码)
- ☐ 4.7 用户导出 Excel

5. 帖子管理

- ☐ 5.1 失物/招领列表 (多维筛选: 类型/分类/状态/时间)
- ☐ 5.2 帖子详情 (含全部图片预览)
- ☐ 5.3 下架 (status = offline)
- ☐ 5.4 设置为 warning (需要二次核实)
- ☐ 5.5 强制标记 claimed / unclaim
- ☐ 5.6 删除帖子
- ☐ 5.7 批量操作

6. 认领申请管理

- ☐ 6.1 认领申请列表 (pending / approved / rejected)
- ☐ 6.2 查看认领凭证图片
- ☐ 6.3 审批通过 / 驳回 (驳回需原因)

7. 冒领异议管理

- ☐ 7.1 异议列表 (pending / handled)
- ☐ 7.2 异议详情 (图片、描述、关联帖子、双方用户)
- ☐ 7.3 裁定: 维持认领 / 撤销认领 + 扣分
- ☐ 7.4 处理记录留痕

8. 公告管理

- ☐ 8.1 公告列表 (分页、按时间倒序)
- ☐ 8.2 新建 / 编辑公告 (富文本, 支持插图)
- ☐ 8.3 上线 / 下线 / 置顶
- ☐ 8.4 推送通知 (创建时可勾选"同时推送到所有用户")

9. 举报管理

- ☐ 9.1 举报列表 (帖子举报 / 用户举报)
- ☐ 9.2 处理: 驳回 / 警告 / 封禁
- ☐ 9.3 关联帖子/用户快速跳转

10. 聊天监控（可选）

- ☐ 10.1 会话列表只读
- ☐ 10.2 消息查看（用于申诉核查）
- ☐ 10.3 敏感词命中日志

11. 系统设置

- ☐ 11.1 短信模板配置（scene / template）
- ☐ 11.2 推送通道开关
- ☐ 11.3 分类字典维护
- ☐ 11.4 敏感词库维护
- ☐ 11.5 文件存储 bucket 统计

12. 日志与审计

- ☐ 12.1 管理员操作日志
- ☐ 12.2 登录日志
- ☐ 12.3 敏感操作审计（封禁、下架、裁定）

三、后端（Spring Boot / Java 17）

1. 基础设施

- ☒ 1.1 docker-compose（MySQL / Redis / MinIO / RabbitMQ）
- ☒ 1.2 全局统一响应 `Result<T>` + 全局异常处理
- ☒ 1.3 Spring Security 无状态 + JWT 过滤器
- ☒ 1.4 MyBatis-Plus + 分页插件 + 自动填充
- ☒ 1.5 Redis 工具类 + ValueOperations 封装
- ☒ 1.6 MinIO 客户端 + UploadService
- ☒ 1.7 RabbitMQ 生产者/消费者骨架（推送 / 邮件 / 异步统计）
- ☐ 1.8 OpenAPI (springdoc) 文档
- ☐ 1.9 Logback 分环境日志（json 格式写到 ELK）
- ☐ 1.10 Actuator + Prometheus 指标

2. 认证模块（auth）

- ☒ 2.1 学号登录 / 注册
- ☒ 2.2 短信发送 / 校验（verifyOnly）
- ☒ 2.3 修改密码
- ☐ 2.4 忘记密码 → 短信重置
- ☐ 2.5 Refresh Token 续签接口（`/auth/refresh`）
- ☐ 2.6 账号注销（软删 + 数据脱敏）

- ☐ 2.7 登录失败次数限制 (Redis 计数 + 锁定)
- ☐ 2.8 登录日志落表 (login_log)

3. 用户模块 (user)

- ☒ 3.1 当前用户信息 /user/me
- ☒ 3.2 批量用户信息 /user/batch
- ☒ 3.3 上传/更新头像
- ☒ 3.4 保存 pushToken
- ☒ 3.5 修改昵称 / 手机号 (/user/profile)
- ☐ 3.6 我的统计 (发帖数、成功归还数、信誉值趋势)
- ☐ 3.7 心值变更历史表

4. 物品模块 (item)

- ☒ 4.1 发布帖子
- ☒ 4.2 列表 / 分类 / 搜索 / 详情 (游标分页)
- ☒ 4.3 点赞 / 取消点赞 / 是否已赞
- ☒ 4.4 我的帖子 listMine
- ☐ 4.5 编辑自己的帖子
- ☐ 4.6 删除自己的帖子 (软删)
- ☐ 4.7 用户自助置为 claimed / 恢复 active
- ☐ 4.8 按地点 + 时间范围筛选
- ☐ 4.9 浏览数 / 热门排序
- ☐ 4.10 定时任务: 超过 N 天未结的 lost 自动归档

5. 聊天模块 (chat)

- ☒ 5.1 获取/创建会话
- ☒ 5.2 会话列表 (含 peerName / peerAvatar / itemTitle / itemStatus)
- ☒ 5.3 发送 / 拉取消息
- ☒ 5.4 确认认领 (双方确认自动置 claimed)
- ☒ 5.5 未读汇总 / 单会话未读数
- ☒ 5.6 删除会话
- ☐ 5.7 item-card / system 消息类型
- ☐ 5.8 WebSocket 实时推送 (STOMP 或原生)
- ☐ 5.9 敏感词过滤 (发送前拦截并记录)
- ☐ 5.10 每条消息读状态 read_receipt

6. 上传模块 (upload)

- ☒ 6.1 base64 上传 (/upload/base64)
- ☒ 6.2 生成下载 URL (/upload/url)
- ☐ 6.3 multipart 上传 (备用)
- ☐ 6.4 文件类型/大小校验 + 病毒扫描钩子
- ☐ 6.5 图片异步生成缩略图 (RabbitMQ)

7. 公告模块 (announcement) ☐

- ☐ 7.1 列表 / 详情
- ☐ 7.2 管理员 CRUD
- ☐ 7.3 上线 / 下线 / 置顶
- ☐ 7.4 发布时可选"推送到所有用户"

8. 认领申请模块 (claim-request) ☐

- ☐ 8.1 用户提交申请 (附凭证图片)
- ☐ 8.2 用户查看自己的申请
- ☐ 8.3 管理员审批通过 / 驳回
- ☐ 8.4 通过后自动置 item claimed 并通知双方

9. 冒领异议模块 (dispute) ☐

- ☐ 9.1 用户提交异议
- ☐ 9.2 管理员裁定 (维持 / 撤销 + 扣分)
- ☐ 9.3 处理记录表

10. 举报模块 (report) ☐

- ☐ 10.1 举报帖子 / 举报用户
- ☐ 10.2 管理员处理: 驳回 / 警告 / 封禁
- ☐ 10.3 同一目标多人举报聚合

11. 管理员模块 (admin) ☐

- ☐ 11.1 管理员登录 (独立 /admin/auth/login)
- ☐ 11.2 管理员 CRUD (仅超管)
- ☐ 11.3 用户管理接口 (列表 / 封禁 / 调整积分 / 重置密码)
- ☐ 11.4 帖子管理接口 (列表 / 下架 / warning / 强制 claimed)
- ☐ 11.5 操作日志表 admin_op_log
- ☐ 11.6 权限注解 @RequireRole("admin"|"super")

12. 统计 & 仪表盘 (stats) ☐

- ☐ 12.1 今日汇总接口
- ☐ 12.2 30 天发帖趋势
- ☐ 12.3 分类分布
- ☐ 12.4 活跃用户 TOP N
- ☐ 12.5 定时任务凌晨跑日汇总写入统计表

13. 推送模块 (push) ●

- ● 13.1 RabbitMQ 推送队列
- ☐ 13.2 华为 HMS Push 客户端集成
- ☐ 13.3 推送模板：新消息 / 被认领 / 管理员通知
- ☐ 13.4 用户推送开关 (user_push_setting)

14. 字典 & 配置 ☐

- ☐ 14.1 分类字典 category 表 + 管理端维护
- ☐ 14.2 敏感词库 sensitive_word
- ☐ 14.3 系统参数 sys_config (短信签名、推送开关等)

15. 定时任务 ☐

- ☐ 15.1 warning 状态自动迁移
- ☐ 15.2 超时未结帖子归档
- ☐ 15.3 日统计落库
- ☐ 15.4 过期短信验证码清理 (Redis TTL 已覆盖, 备)

16. 安全 & 合规 ☐

- ☐ 16.1 接口限流 (Redis + AOP)
- ☐ 16.2 敏感字段脱敏 (手机号展示中间四位)
- ☐ 16.3 密码强度校验
- ☐ 16.4 CORS / CSRF 配置复查
- ☐ 16.5 SQL 注入 / XSS 过滤

建议的实施顺序

1. **第一阶段 (让 APP 闭环跑通)** : APP 2.3 / 4.9 / 5.7~5.9 + 后端 3.5 / 5.7 / 9 / 15.1
 2. **第二阶段 (管理端 MVP)** : 后台 Vue 1~5 + 后端 11 / 12 / 4.5~4.7
 3. **第三阶段 (纠纷闭环)** : APP 6 + 后端 8 / 9 / 10 + 后台 6 / 7 / 9
 4. **第四阶段 (通知与体验)** : 推送、公告、WebSocket、统计图表
 5. **第五阶段 (合规 & 运维)** : 限流、审计、监控、文档
-

请你直接上面的清单上批注（保留 / 删除 / 调整 / 新增），改完我就按最终版开干。需要我现在针对某一块先拆更细的子任务也可以说一声。